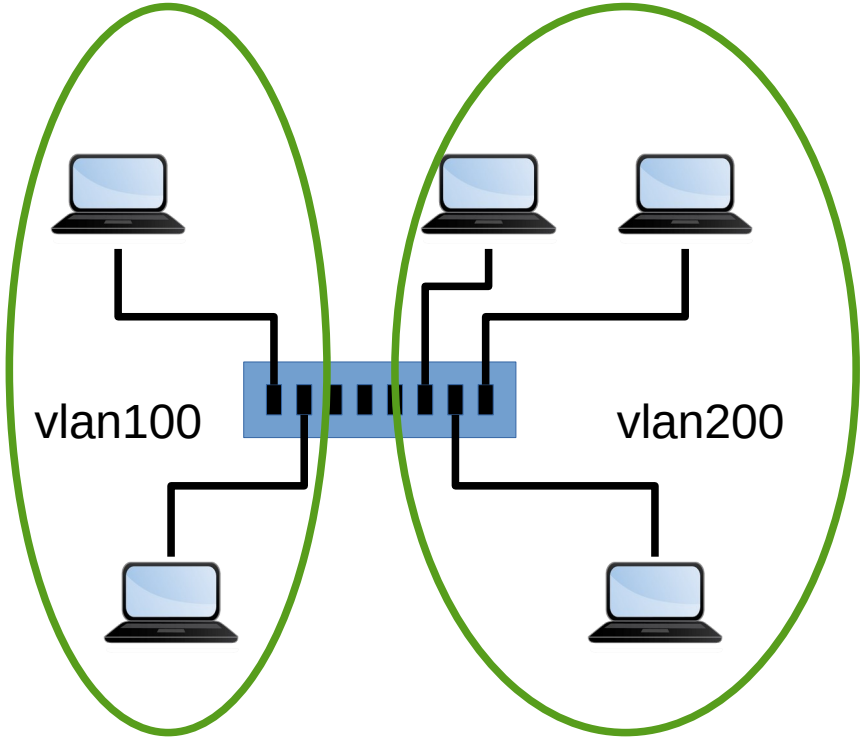
Sieć - urządzenia

- Ruter – *router*
- Uwagi:
  - Tablica tras – *routing table – **f**orwarding **i**nformation **b**ase (FIB)*
    - statyczna
    - dynamiczna – protokoły np. OSPF, BGP
  - Konstrukcja dwuwarstwowa:
    - ***data plane**: forwarding - lookup*
    - ***control plane**: routing* - wyznaczanie tras i inne funkcje
    - w sieciach definiowanych programowo (***s**oftware **d**efined **n**etworks - SDN*) warstwy są rozdzielone
      - data plane – rozproszony
      - controller

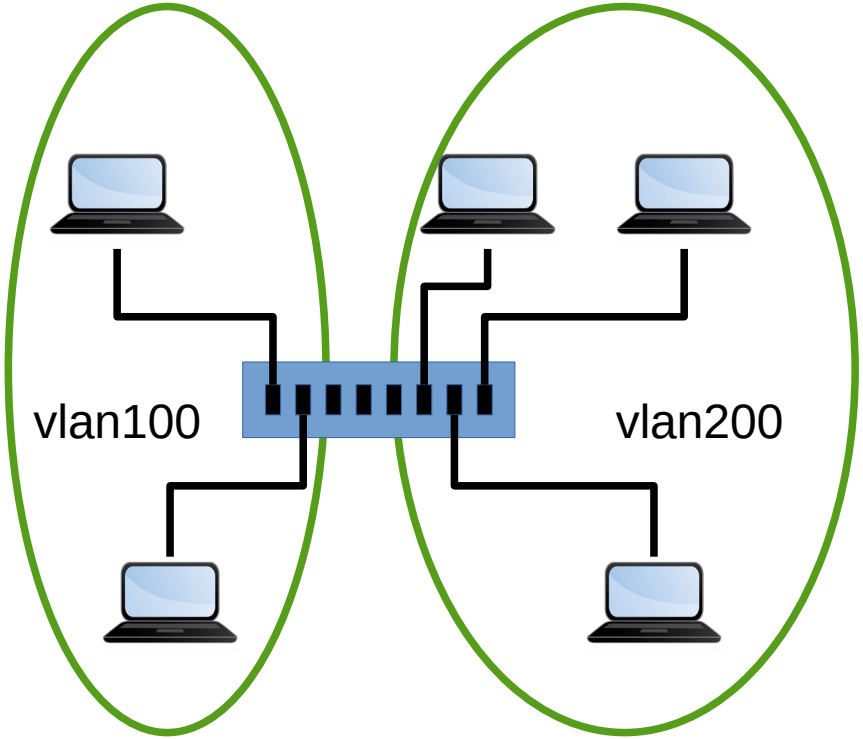
Sieć - urządzenia

- *VLAN – Virtual Local Area Network*, IEEE802.1q
  - Podział urządzenia
  - Separacja domen rozgłoszeniowych
  - Typowo vlan == podsieć IP



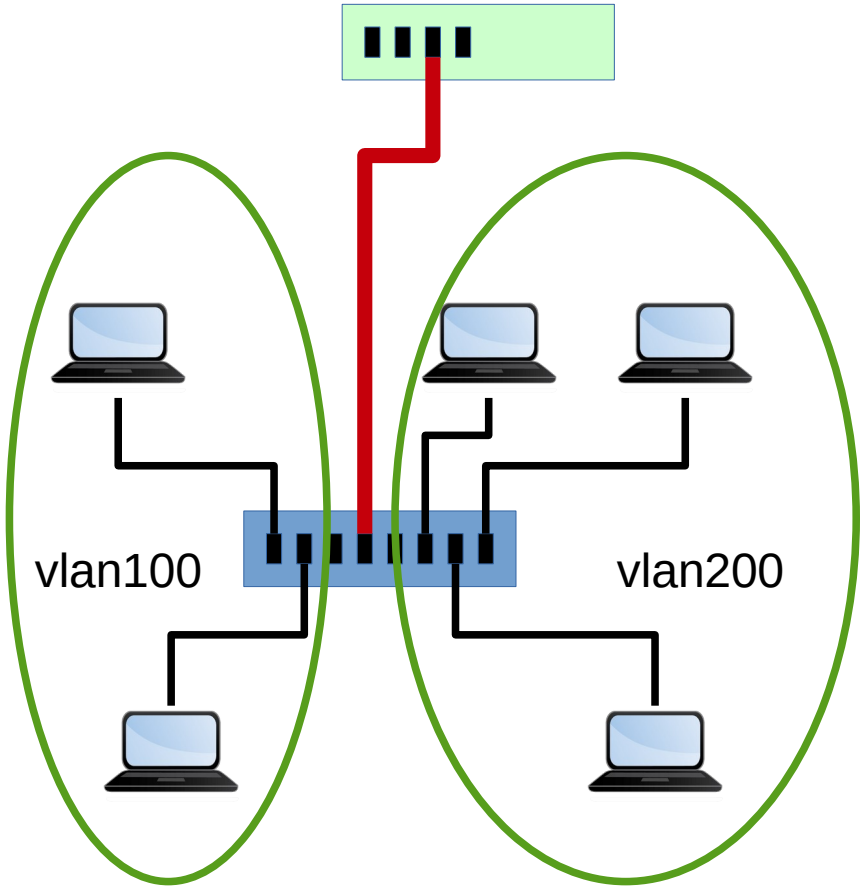
Sieć - urządzenia

- *VLAN – Virtual Local Area Network*, IEEE802.1q
  - Podział urządzenia
  - Separacja domen rozgłoszeniowych
  - Typowo vlan == podsieć IP
    - *można umieścić wiele podsieci w vlanie tylko po co...*



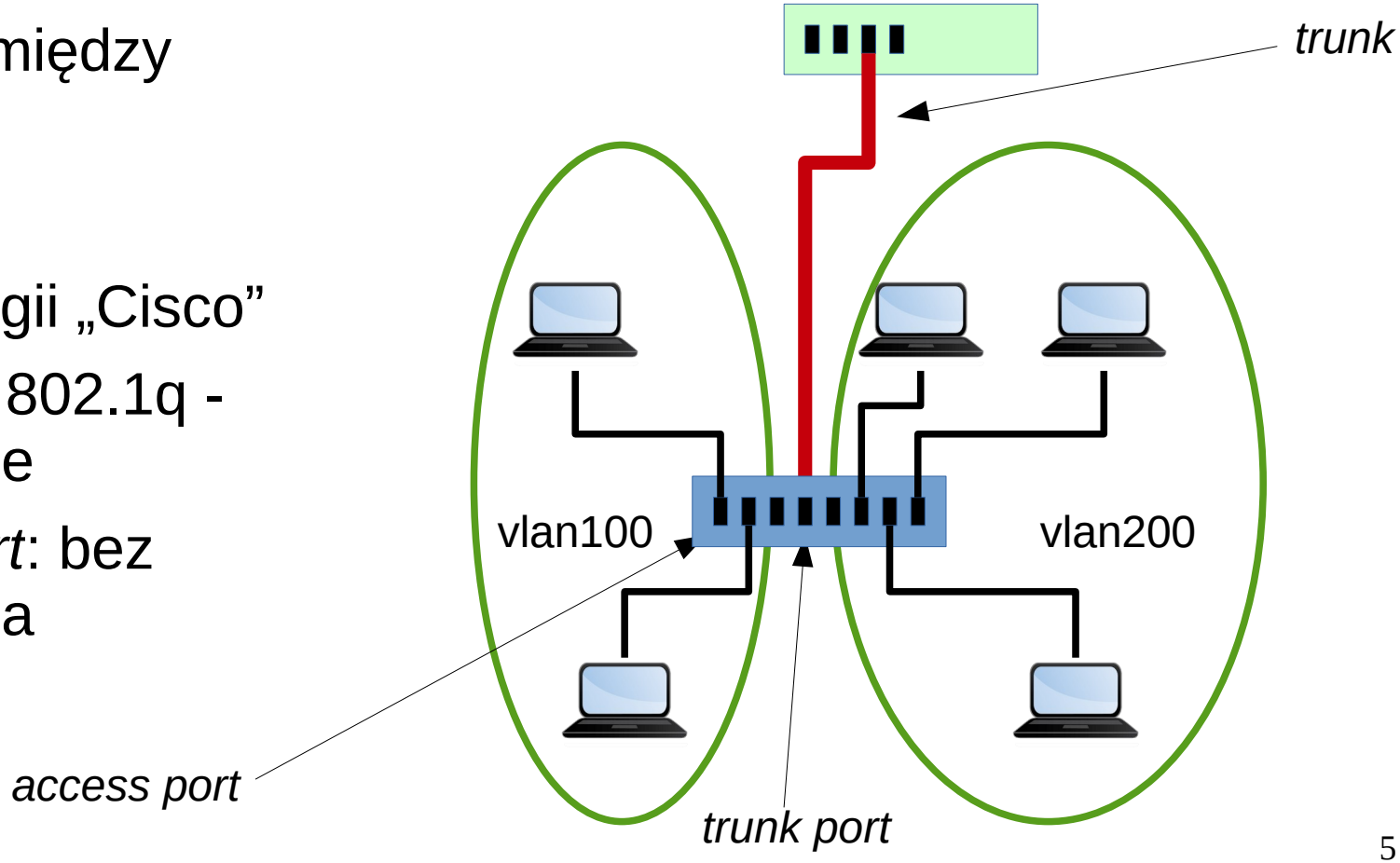
Sieć - urządzenia

- *VLAN*: komunikacja
  - typowo vlan == podsieć IP
  - ruter
  - o możliwości komunikacji decydują trasy
  - komunikacja między podsieciami
  - W termininologii „Cisco”
    - *trunk port*: 802.1q - znakowanie
    - *access port*: bez znakowania



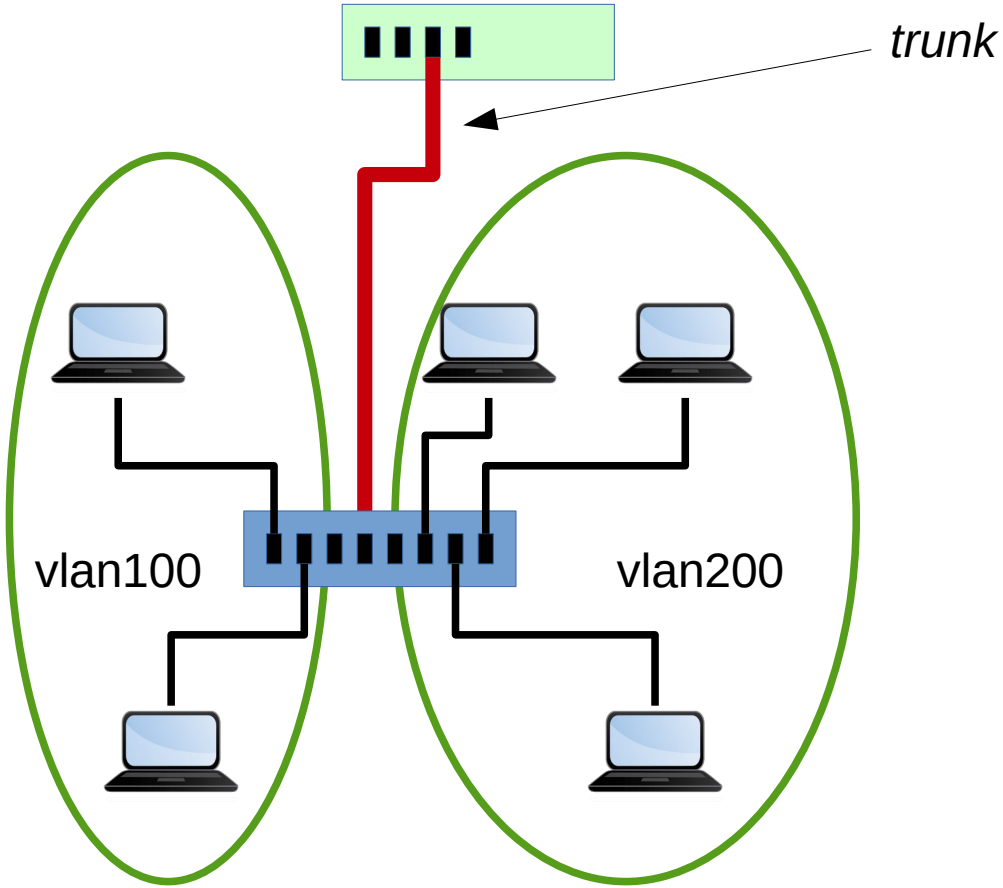
Sieć - urządzenia

- *VLAN*: komunikacja
  - typowo vlan == podsieć IP
  - ruter
  - o możliwości komunikacji decydują trasy
  - komunikacja między podsieciami
  - W termininologii „Cisco”
    - *trunk port*: 802.1q - znakowanie
    - *access port*: bez znakowania



Sieć - urządzenia

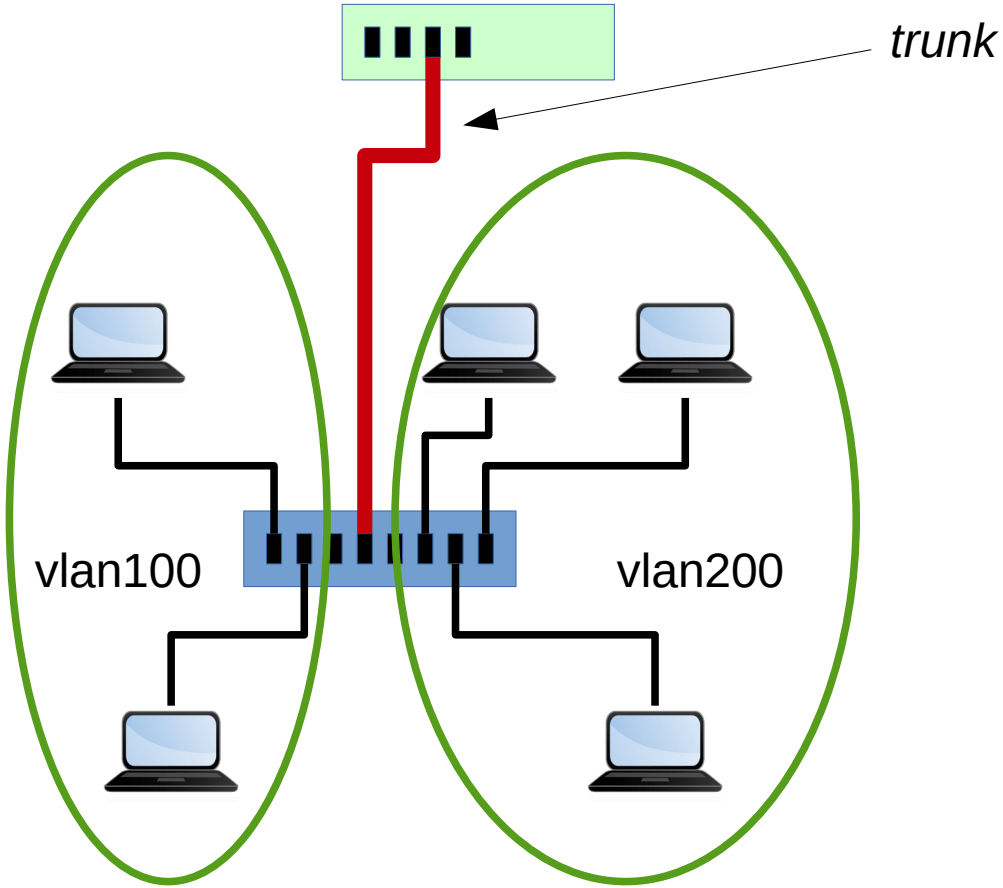
- *VLAN*: komunikacja
  - typowo vlan == podsieć IP
  - ściana ogniowa - firewall
  - o możliwości komunikacji decydują reguły
  - selektywna filtracja połączeń



Sieć - urządzenia

- *VLAN*: komunikacja
  - typowo vlan == podsieć IP
  - ściana ogniowa - firewall
  - o możliwości komunikacji decydują reguły
  - selektywna filtracja połączeń

Uwaga: w topologii z rysunku cały ruch przechodzi przez trunkport 2 razy!



Sieć - urządzenia

- Model ISO/OSI

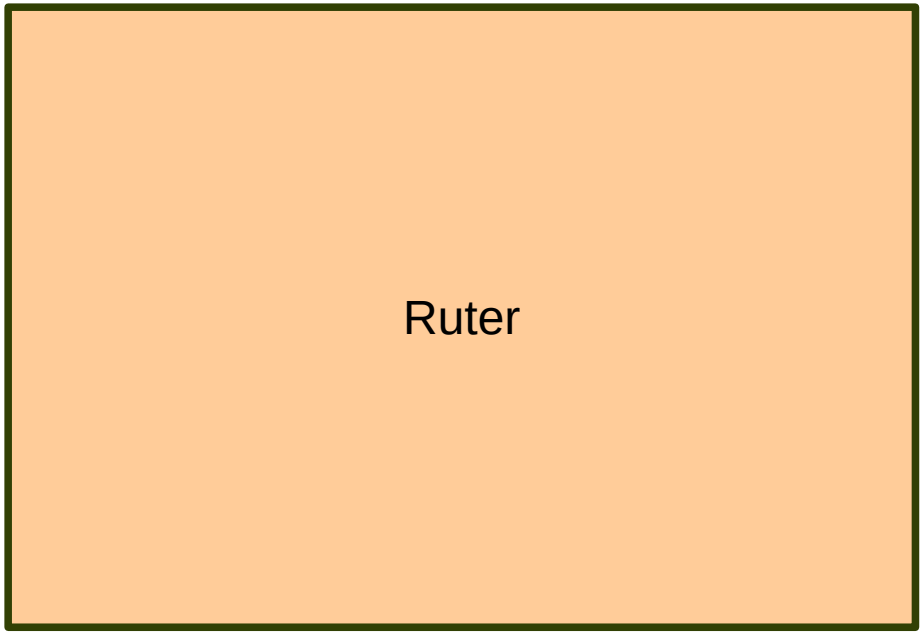


Przełącznik, bridge, karta sieciowa

Sieć - urządzenia

- Model ISO/OSI

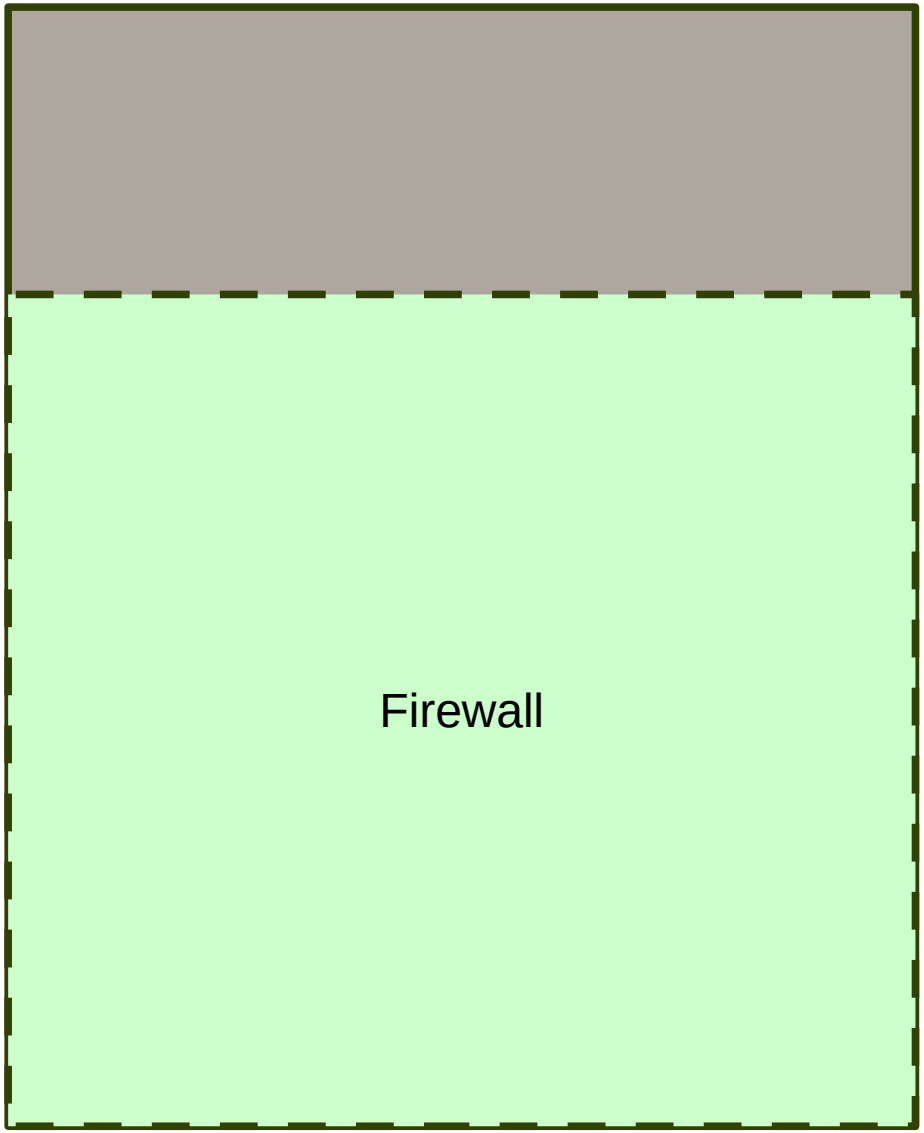




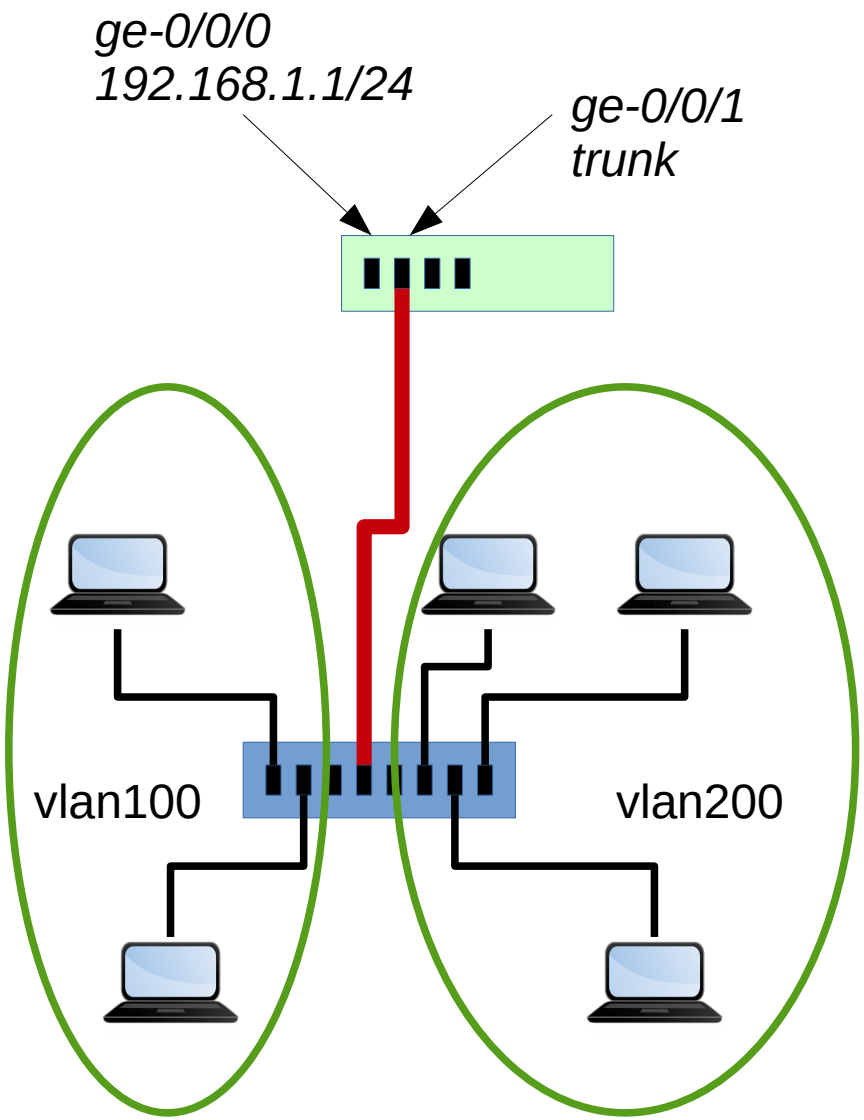
Sieć - urządzenia

- Model ISO/OSI

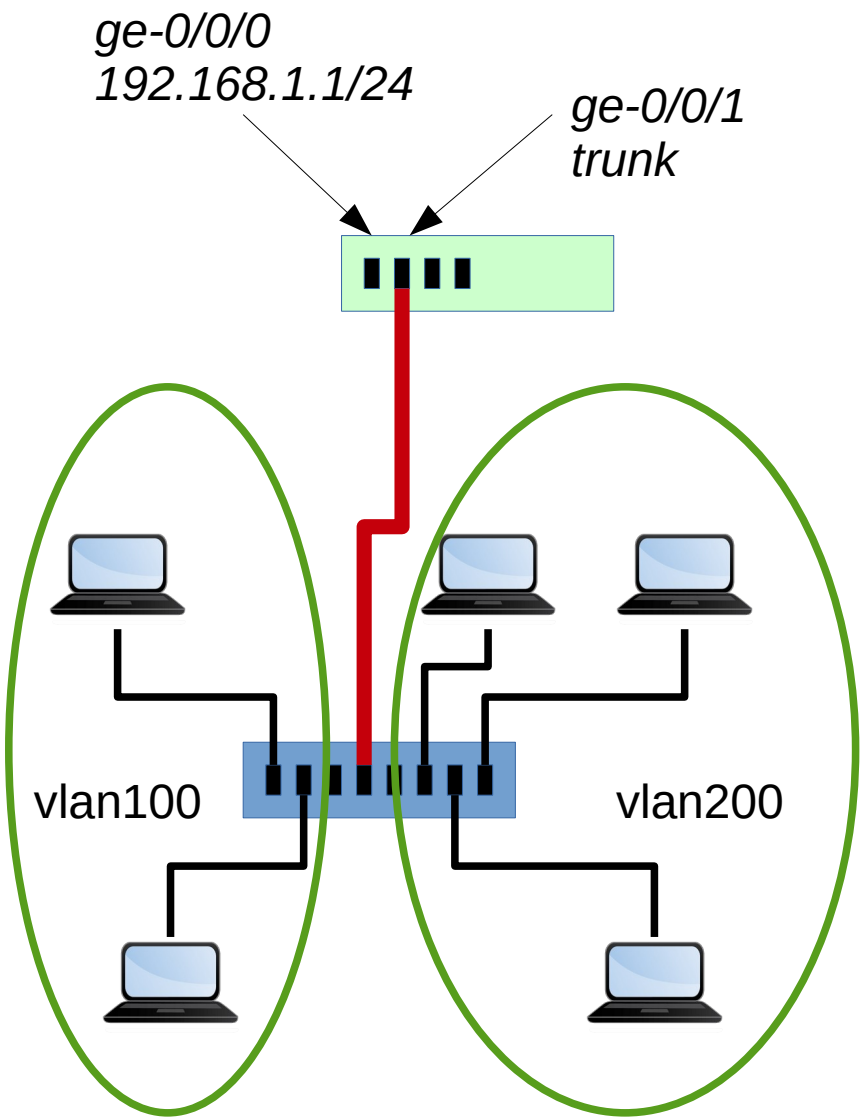




Przykład – kofiguracja firewalla Juniper SRX 340

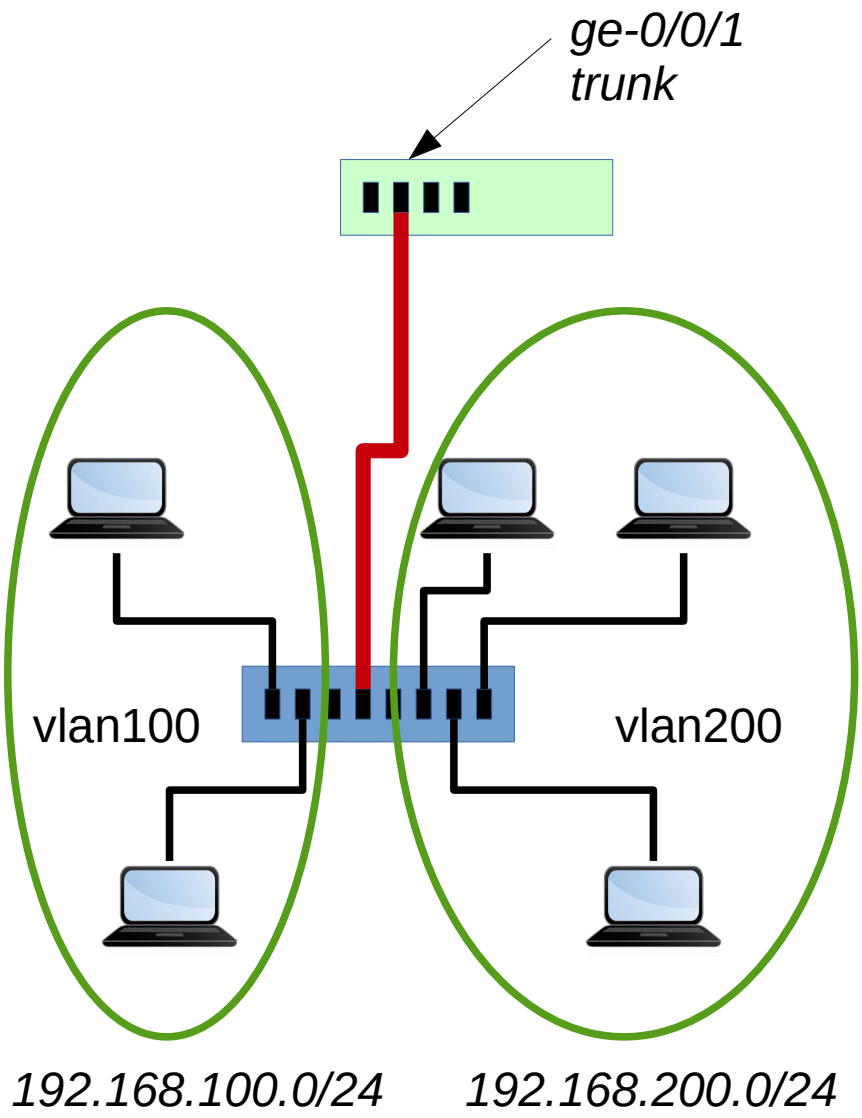


Przykład – kofiguracja firewalla Juniper SRX 340

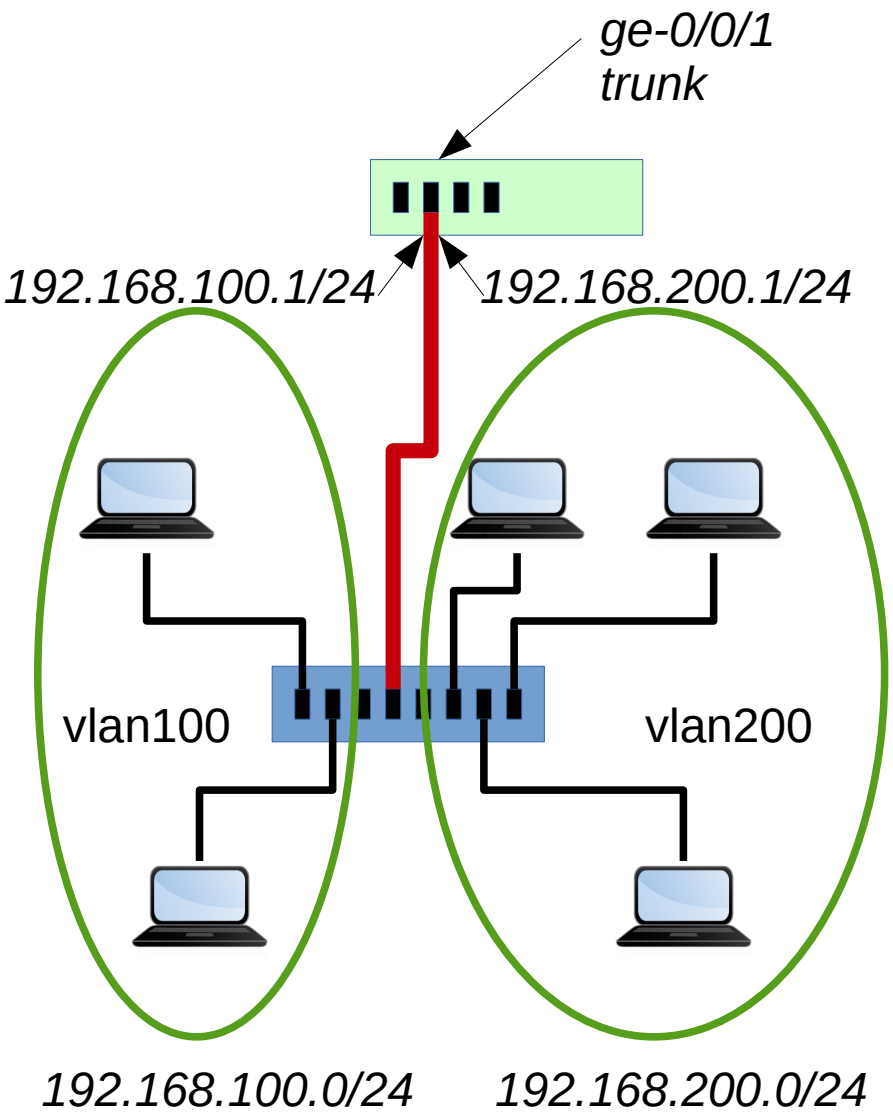



```
interfaces {
    ge-0/0/0 {
        description "management";
        unit 0 {
            family inet {
                address 192.168.1.1/24;
    }   }   }
    ge-0/0/1 {
        description "to cluster";
        unit 0 {
            family ethernet-switching {
                port-mode trunk;
                vlan {
                    members [ VLAN_DEV VLAN_ACC ];
    }   }   }   }
```

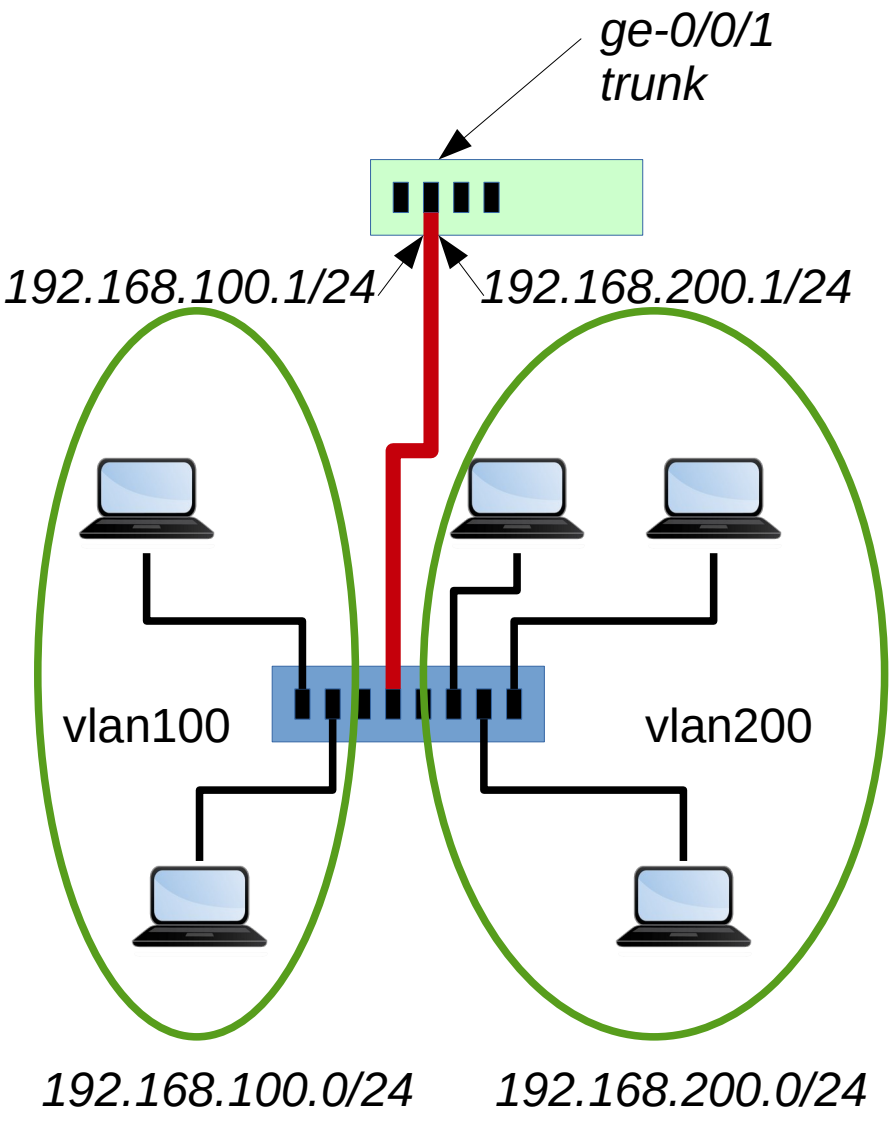
Przykład – kofiguracja firewalla Juniper SRX 340



Przykład – kofiguracja firewalla Juniper SRX 340

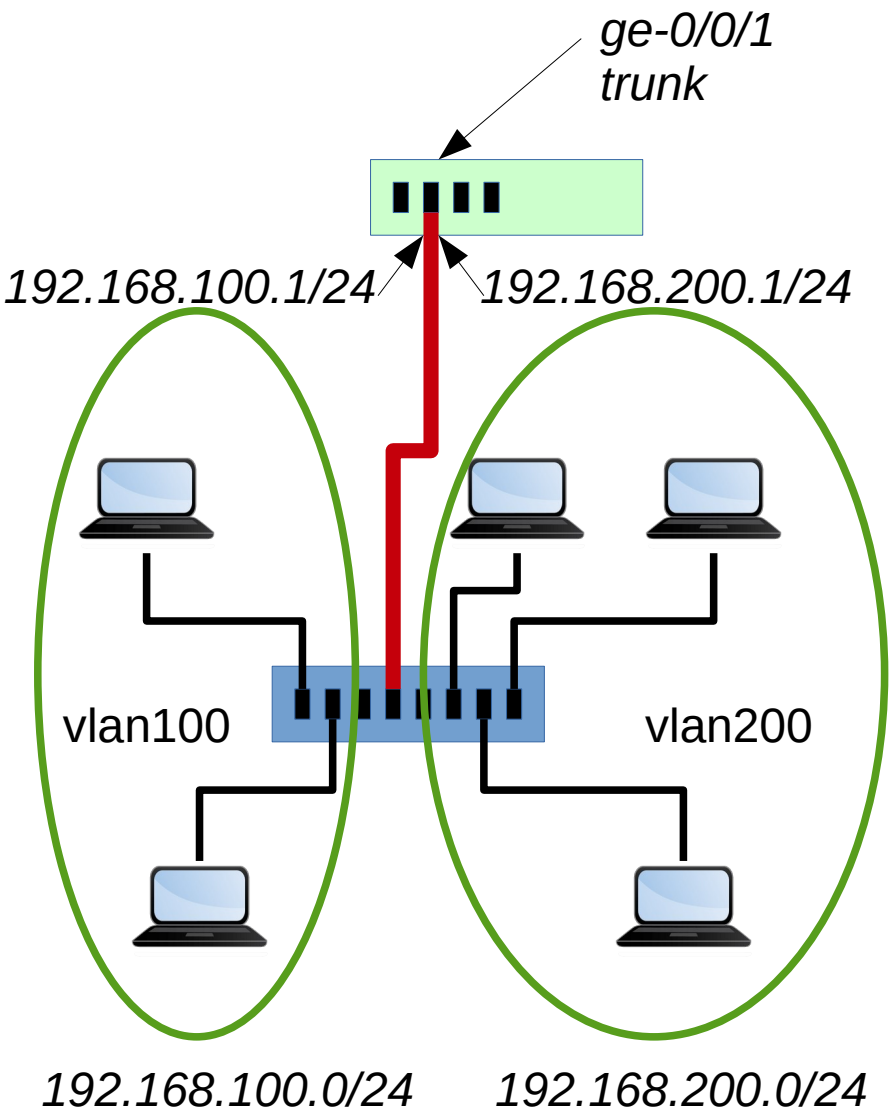


Przykład – kofiguracja firewalla Juniper SRX 340



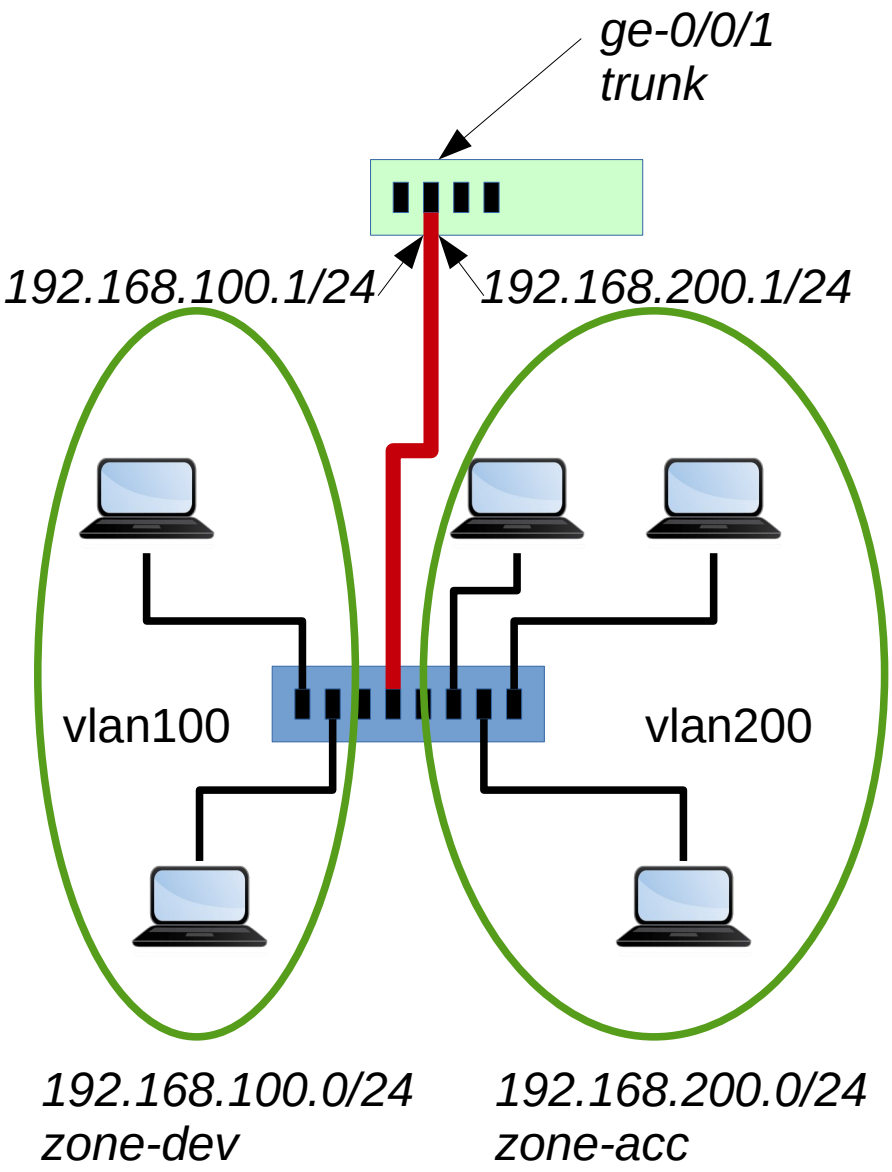

```
vlan {
    unit 1 {
        description "Developers";
        family inet {
            address 192.168.100.1/24;
        }
    }
    unit 2 {
        description "Accounting";
        family inet {
            address 192.168.200.1/24;
        }
    }
}
}
```

Przykład – kofiguracja firewalla Juniper SRX 340



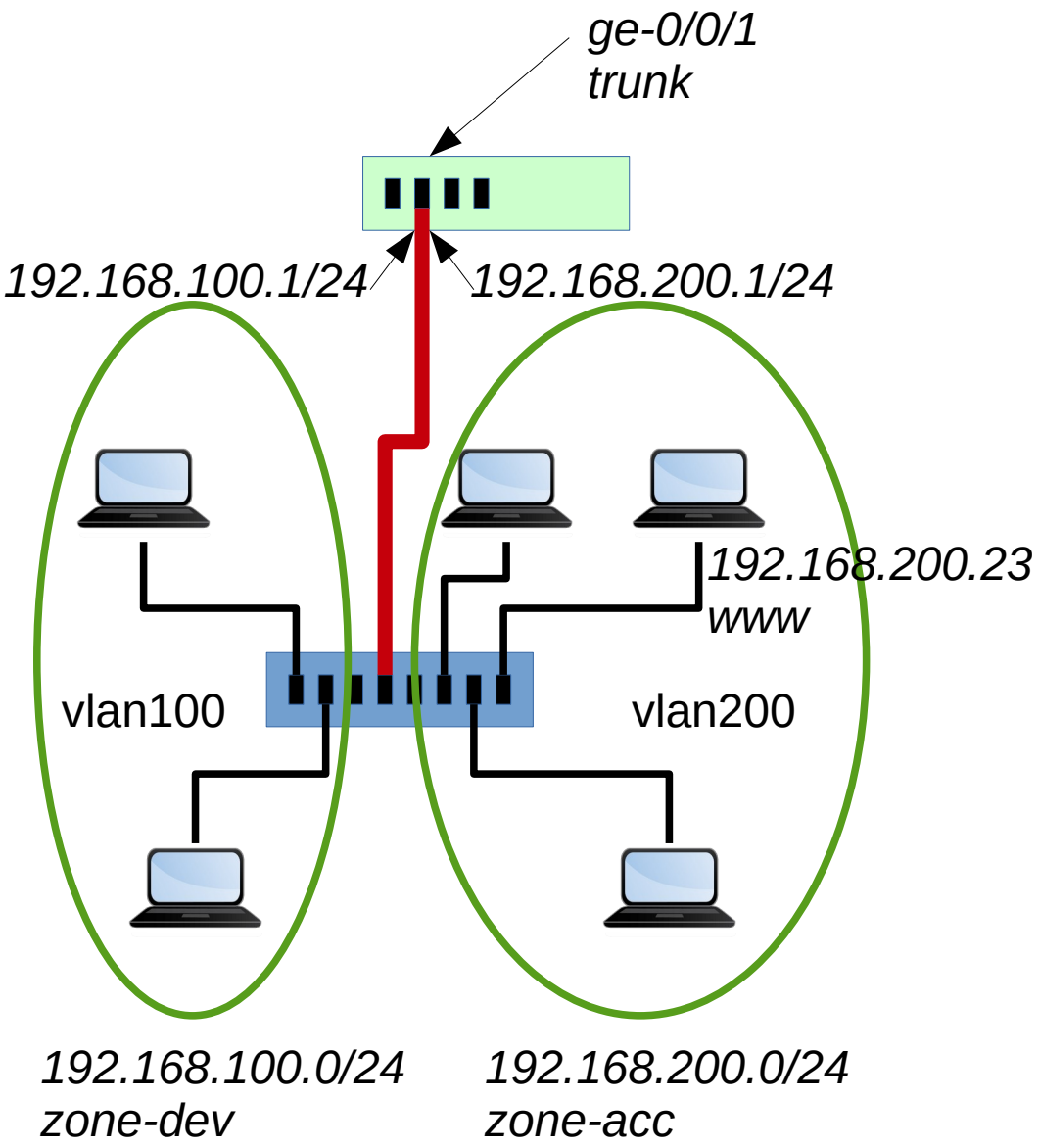

```
vlans {
    VLAN_DEV {
        description "Developers
        vlan-id 100;
        l3-interface vlan.1;
    }
    VLAN_ACC {
        description "Accounting
        vlan-id 200;
        l3-interface vlan.2;
    }
}
```

Przykład – kofiguracja firewalla Juniper SRX 340

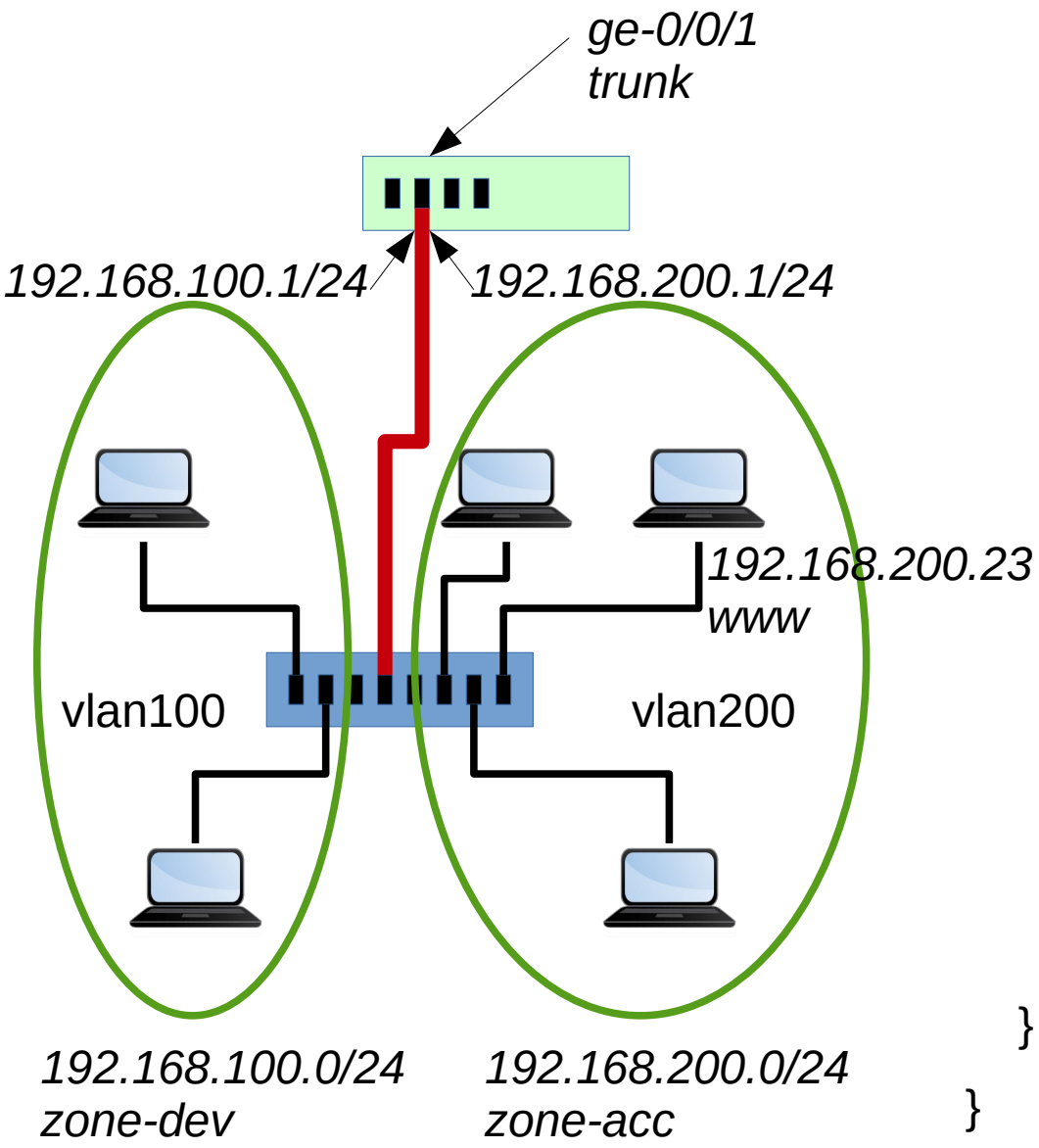



```
security {
    zones {
        security-zone zone-dev {
            interfaces {
                vlan.1 {
                    host-inbound-traffic {
                        system-services {
                            ping;
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
    security-zone zone-acc {
        interfaces {
            vlan.2
            ...
```

Przykład – kofiguracja firewalla Juniper SRX 340



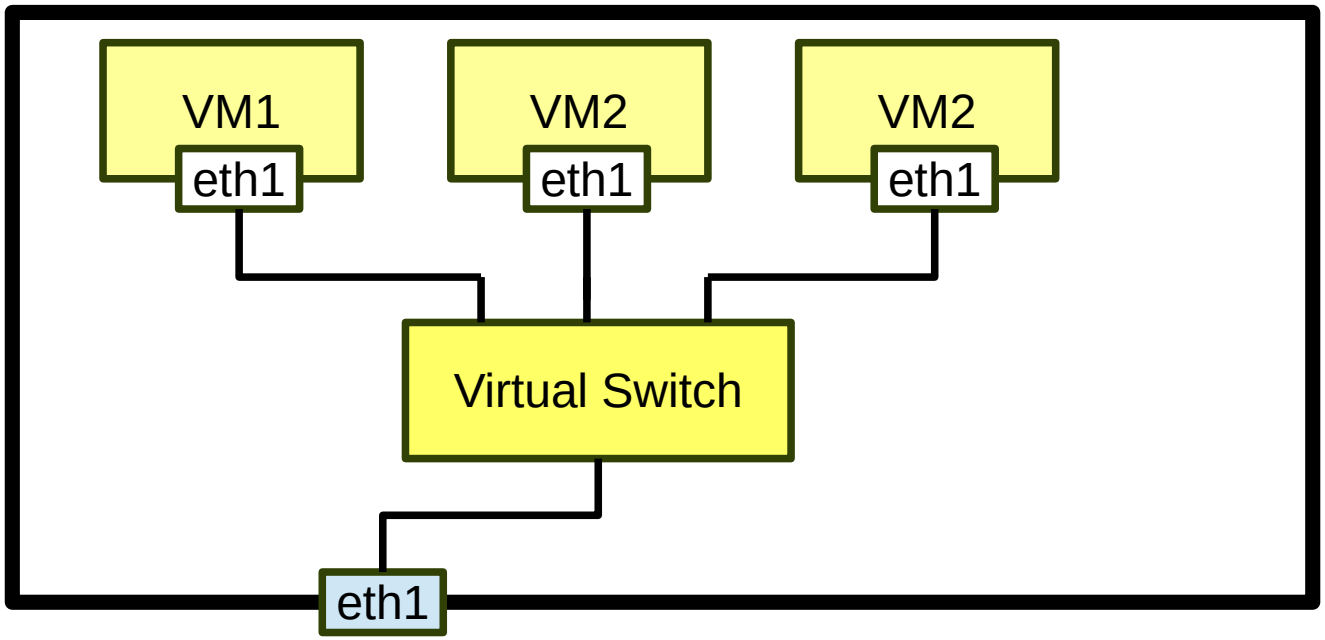
Przykład – kofiguracja firewalla Juniper SRX 340




```
policies {
    from-zone zone-dev to-zone zone-acc {
        policy dev-to-acc {
            match {
                source-address 192.168.100.0/24;
                destination-address 192.168.200.23/32;
                application http;
            }
            then {
                permit;
            }
        }
    }
}
```

Wirtualny przełącznik

- *Virtual switch, virtual bridge*
- *Emuluje zachowanie przełącznika*
  - Może łączyć interfejsy fizyczne i wirtualne
  - VLANy
  - Przykłady:
    - Linux: virtual bridge, open vSwitch
    - Vmware: virtual switch, distributed virtual switch

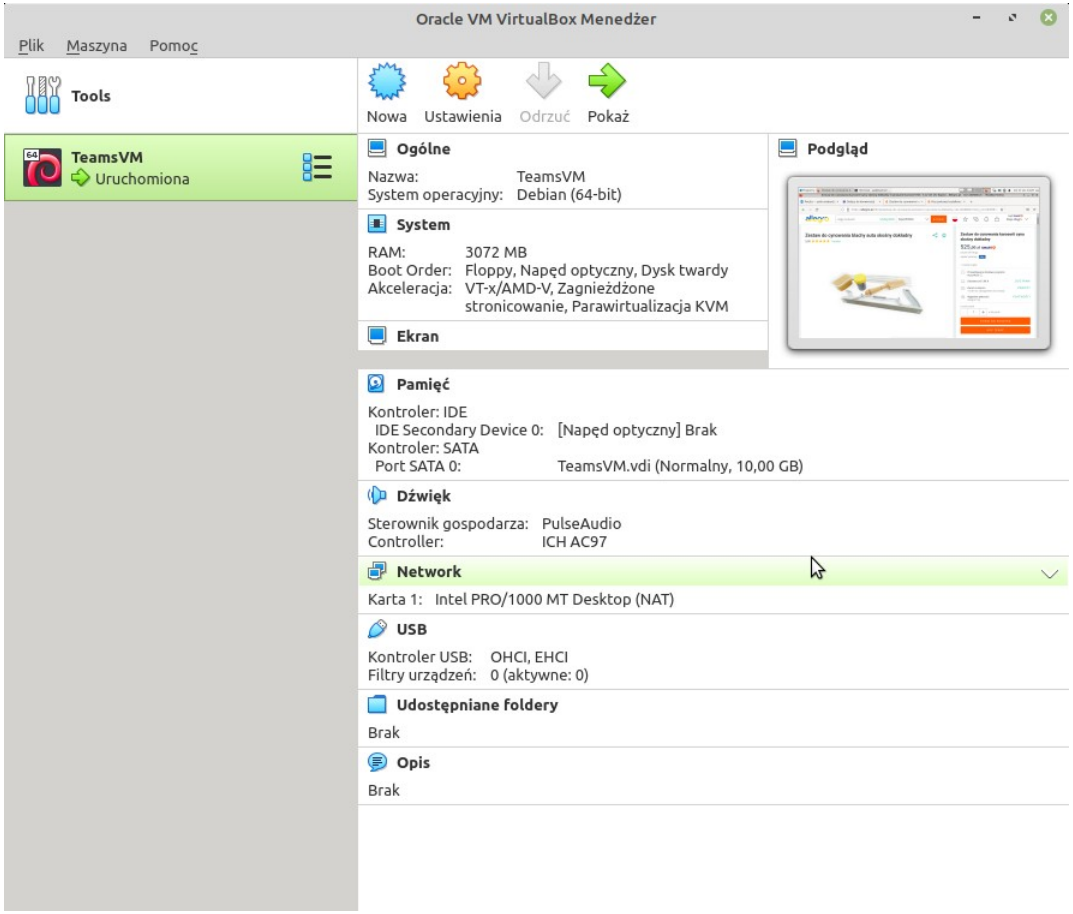


Oracle Virtualbox

- Produkt Oracle
- Dostępny bezpłatnie do użytku osobistego
- Wirtualizator typu 2
- Działa na systemach 64 bitowych:
  - Windows
  - Linux
  - MacOS
  - Solaris
- Łatwy w użyciu
- Typowe rozwiązanie do szybkiej budowy przenośnych środowisk uruchomieniowych itp.

Oracle Virtualbox

- Linux:
  - Serwis: virtualbox
  - Moduły: vboxdrv, vboxnetadp,
  - Możliwy konflkt z modułami kvm (kvm, kvm_intel) → ew. usunąć



Oracle Virtualbox

- Sterowniki dysków
  - IDE – dla zgodności
  - SATA – szybszy
  - SCSI/SAS
  - USB mass storage
  - NVMe – wymaga uefi do uruchomienia systemu
  - **Virtual I/O Device SCSI** (virtio) – Linux, ew. Windows
    - system operacyjny musi mieć odpowiedni sterownik

Oracle Virtualbox

- Formaty pliku dysku (*disk image*)
  - **VDI -** natywny
  - **VMDK** - VMware
  - **VHD -** Mirosoft
- Objętość
  - **Stały – *Fixed-size***
  - **Dynamiczny – *Dynamically allocated*** – możliwa oszczędność miejsca kosztem (niewielkiej) straty wydajności, ***thin provisioning***

Oracle Virtualbox

- Tryby zapisu obrazu a migawki (*snapshots*)
  - **Normal** - tworzy plik różnicowy, możliwe cofnięcie zmian (*revert*)
  - **Write-through** – migawki niedostępne
  - **Shareable** – wspólne dla wielu maszyn, bez migawek, *fixed-size*
  - **Immutable –** przechowuje dane do wyłączenia maszyny
    - tworzony ze zwykłego obraz
    - obrazy mogą być dzielone przez wiele maszyn
    - wyjątek: online snapshot
  - **Multiattach** – dane nie są tracone
  - **Read-only** - CD/DVD

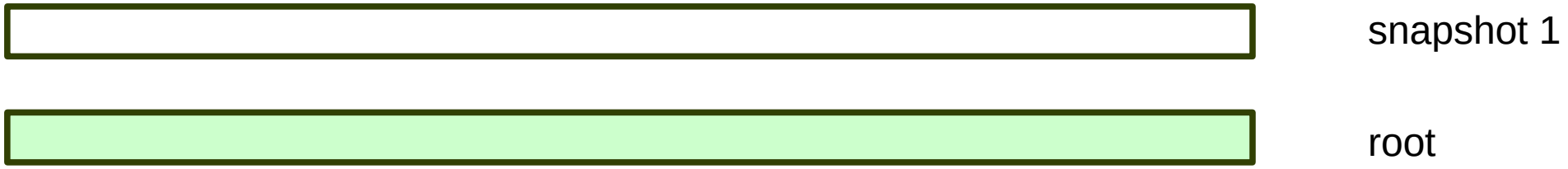
Oracle Virtualbox

- Pliki migawek (*differencing images*)



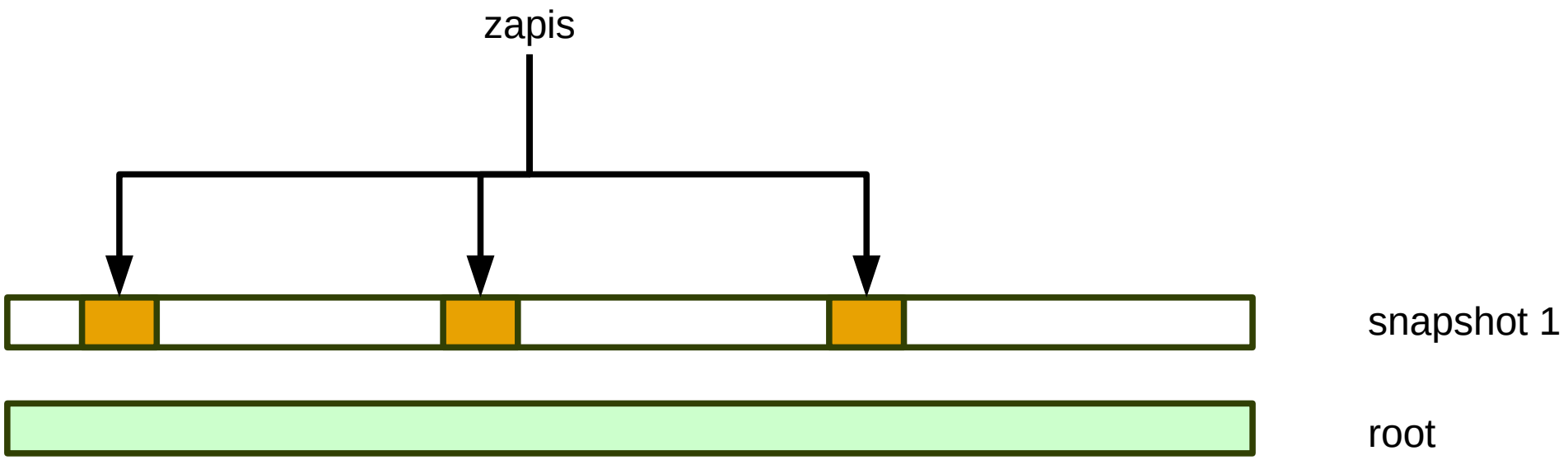
Oracle Virtualbox

- Pliki migawek (*differencing images*)



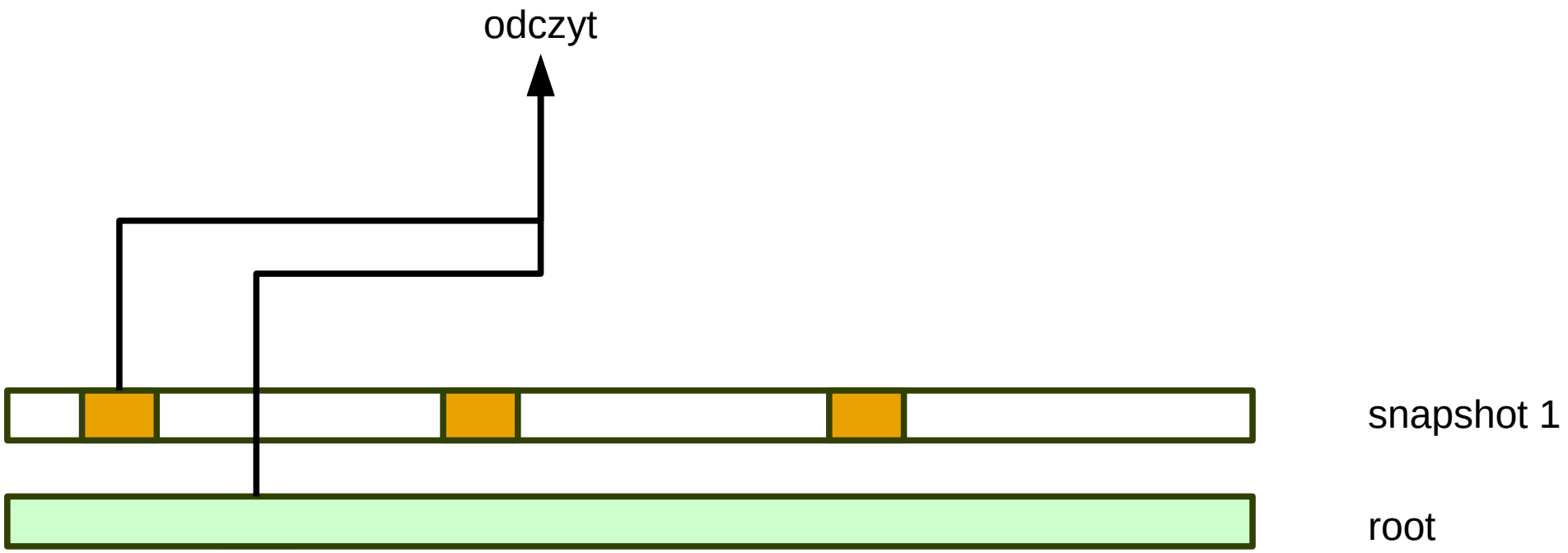
Oracle Virtualbox

- Pliki migawek (*differencing images*)



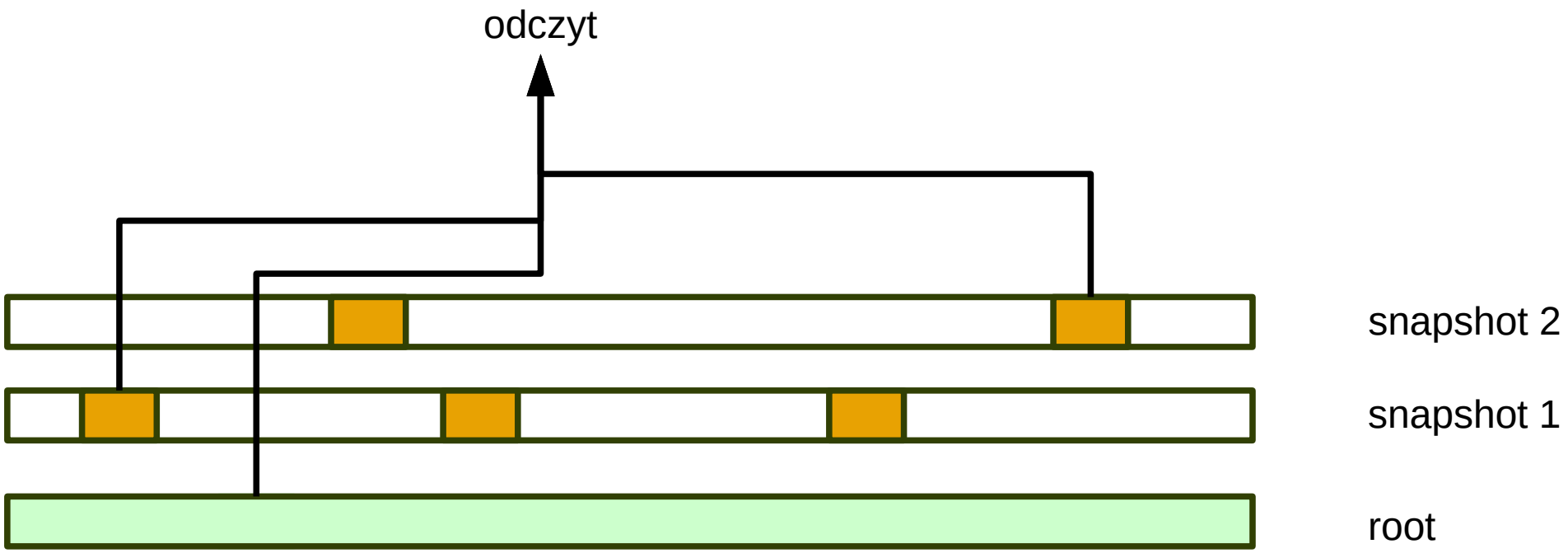
Oracle Virtualbox

- Pliki migawek (*differencing images*)



Oracle Virtualbox

- Pliki migawek (*differencing images*)



Oracle Virtualbox

- Uwagi:
  - Z migawką zapisywany jest stan maszyny
  - Nie należy mylić migawki z klonowaniem
    - nowa maszyna/ta sama maszyna
    - można zmienić UUID dysków, IP
    - klonowanie bieżącego stanu konsoliduje migawki
  - Maszyny testowe, startujące „od zera” – immutable image
  - Grupa maszyn zachowująca stan – multiattach image
  - Dane wspólne (r/o) – immutable image
  - Dane wspólne (r/w) – shareable image – **własna synchronizacja!**

Oracle Virtualbox

- „Subtelności”:
  - Pliki podlegają standardowemu buforowaniu I/O
    - może prowadzić do wyczerpania buforów
    - można wyłączyć, pozostaje niewielki bufor zapisu
  - Ograniczenie przepustowości dla grupy dysków
  - CD/DVD – domyślnie r/o, opcje
    - Host drive
    - Image file
    - Passthrough
  - iSCSI – *initiator* – *target* – widziany jak dysk wirtualny (vdi)
    - polecenie: storageattach

Oracle Virtualbox

- Wirtualne urządzenia sieciowe:
  - AMD: PCNet PCII, PCNet PCIII
    - Nie obsługuje *jumbo frames*
  - Intel: PRO/1000 MT Desktop, PRO/1000 MT Server, PRO/1000 T Server
  - **virtio-net**
    - Parawirtualizacja, sterowniki!
- Wydajność: virtio > Intel > AMD
- Promiscous mode – można włączyć z poziomu wirtualizatora